

REVISI DOKUMEN ERD

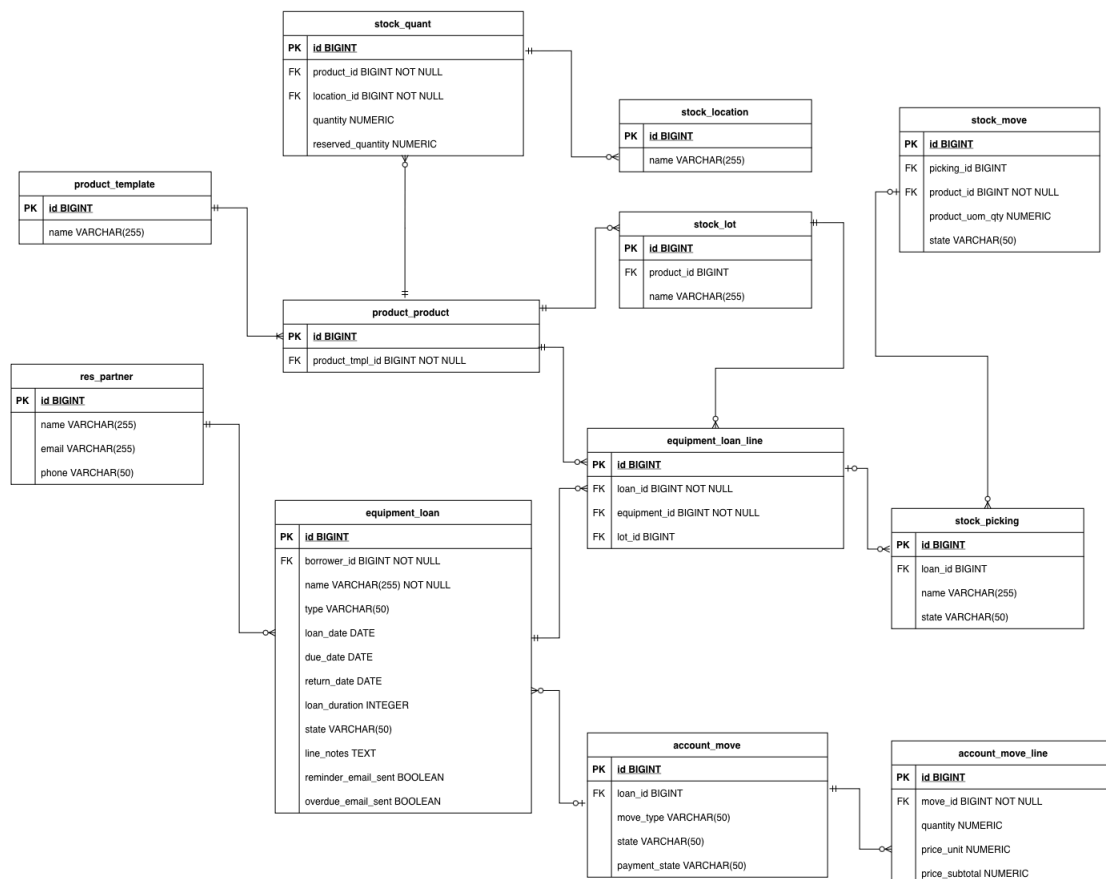
Equipment Loan Tracker — Integrasi Inventory & Invoicing

1. Ringkasan Perubahan

Dokumen ini merupakan revisi dari rancangan ERD Equipment Loan Tracker versi awal. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan rancangan dengan implementasi module yang telah dikembangkan dan hasil verifikasi struktur database PostgreSQL serta ORM Odoo 18. Pada versi awal, data alat direpresentasikan menggunakan model custom `equipment.item`. Pada versi revisi, entitas tersebut dihapus dan digantikan dengan produk bawaan Odoo, yaitu `product.template` dan `product.product`.

Selain itu, sistem pinjaman telah dikembangkan agar satu transaksi pinjaman dapat mencakup lebih dari satu barang melalui entitas `equipment.loan.line`. Pengelolaan pergerakan barang juga tidak lagi menggunakan status stok manual, tetapi terintegrasi dengan module Inventory Odoo melalui `stock.picking`, `stock.move`, `stock.location`, dan `stock.quant`. Untuk kasus barang hilang (lost), sistem dapat membuat invoice denda melalui module Invoicing Odoo menggunakan `account.move` dan `account.move.line`. Status pembayaran tidak dibuat secara manual, tetapi menggunakan `payment_state` bawaan Odoo. Selain integrasi Inventory dan Invoicing, sistem juga dikembangkan dengan mekanisme date-range booking untuk mencegah pinjaman unit fisik yang sama pada periode yang bertabrakan. Setiap unit fisik diidentifikasi menggunakan Serial Number melalui model standar Odoo `stock.lot`. Sistem juga memiliki mekanisme notifikasi email H-1 dan overdue yang dijalankan melalui Scheduled Action Odoo. Dengan demikian, ERD revisi menggambarkan hubungan antara model custom Equipment Loan Tracker dengan model bawaan Odoo yang benar-benar digunakan dalam implementasi.

2. Diagram ERD



3. Detail Entitas dan Field

3.1 res_partner

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan data peminjam.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas partner
name	VARCHAR(255)		Nama peminjam
email	VARCHAR(255)		Email peminjam
phone	VARCHAR(50)		Nomor telepon peminjam

3.2 product_template

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan informasi umum produk.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas produk
name	VARCHAR(255)		Nama produk

3.3 product_product

Entitas bawaan Odoo yang merepresentasikan produk yang digunakan dalam peminjaman dan Inventory.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas produk
product_tmpl_id	BIGINT	FK	Referensi ke product_template

3.4 equipment_loan

Entitas custom yang menyimpan transaksi utama peminjaman.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas transaksi
name	VARCHAR(255)		Nomor peminjaman
borrower_id	BIGINT	FK	Referensi ke res_partner
type	VARCHAR(50)		Jenis peminjaman
loan_date	DATE		Tanggal peminjaman

due_date	DATE		Tanggal jatuh tempo
return_date	DATE		Tanggal pengembalian
loan_duration	INTEGER		Durasi peminjaman
state	VARCHAR(50)		Status transaksi
line_notes	TEXT		Catatan peminjaman
reminder_email_sent	BOOLEAN	-	Penanda bahwa email reminder H-1 telah dikirim
overdue_email_sent	BOOLEAN	-	Penanda bahwa email overdue telah dikirim

3.5 equipment_loan_line

Entitas custom yang menyimpan detail barang dalam transaksi peminjaman.

Field	Type Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas detail peminjaman
loan_id	BIGINT	FK	Referensi ke equipment_loan
equipment_id	BIGINT	FK	Referensi ke product_product
lot_id	BIGINT	FK	Referensi ke stock_lot sebagai serial number unit

3.6 stock_picking

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan dokumen transfer Inventory.

Field	Type Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas transfer
loan_id	BIGINT	FK	Referensi ke equipment_loan
name	VARCHAR(255)		Nomor dokumen transfer
state	VARCHAR(50)		Status transfer

3.7 stock_move

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan detail pergerakan barang dalam Inventory.

Field	Type Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas pergerakan

picking_id	BIGINT	FK	Referensi ke stock_picking
product_id	BIGINT	FK	Referensi ke product_product
product_uom_qty	NUMERIC		Jumlah barang yang dipindahkan
state	VARCHAR(50)		Status pergerakan

3.8 stock_location

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan lokasi penyimpanan atau perpindahan barang

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas lokasi
name	VARCHAR(255)		Nama lokasi

3.9 stock_quant

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan jumlah produk berdasarkan lokasi.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas quant
product_id	BIGINT	FK	Referensi ke product_product
location_id	BIGINT	FK	Referensi ke stock_location
quantity	NUMERIC		Jumlah produk
reserved_quantity	NUMERIC		Jumlah produk yang di-reserve

3.10 stock_lot

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan identitas unik setiap unit fisik produk melalui Serial Number.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas serial/lot
name	VARCHAR(255)	-	Nomor Serial Number
product_id	BIGINT	FK	Referensi ke product.product

3.10 account_move

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan invoice denda untuk transaksi peminjaman yang berstatus lost.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas invoice
loan_id	BIGINT	FK	Referensi ke equipment_loan
move_type	VARCHAR(50)		Jenis dokumen invoice
state	VARCHAR(50)		Status invoice
payment_state	VARCHAR(50)		Status pembayaran

3.11 account_move_line

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan detail atau baris invoice.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas invoice line
move_id	BIGINT	FK	Referensi ke account_move
quantity	NUMERIC		Jumlah barang
price_unit	NUMERIC		Nominal denda per unit
price_subtotal	NUMERIC		Subtotal invoice

4. Kardinalitas Relasi

Kardinalitas menunjukkan jumlah record yang dapat berhubungan antar-entitas. Kardinalitas berikut disesuaikan dengan foreign key dan sifat nullable pada database Odoo yang telah diverifikasi.

No.	Relasi	Kardinalitas	Keterangan
1	res.partner → equipment.loan	1 Mandatory : Many Optional	Satu partner dapat memiliki banyak transaksi peminjaman, sedangkan setiap loan wajib memiliki satu peminjam.
2	product.template → product.product	1 Mandatory : Many Optional	Satu product template dapat memiliki beberapa product variant, sedangkan setiap product variant mengacu pada satu product template.
3	equipment.loan → equipment.loan.line	1 Mandatory : Many Optional	Satu loan dapat memiliki beberapa detail barang, sedangkan setiap loan line wajib mengacu pada satu loan.
4	product.product → equipment.loan.line	1 Mandatory : Many Optional	Satu produk dapat muncul pada banyak riwayat peminjaman, sedangkan setiap loan line wajib mengacu pada satu produk.
5	product.product → stock.lot	1 Mandatory : Many Optional	Satu produk dapat memiliki beberapa Serial Number, sedangkan setiap Serial Number mengacu pada satu produk.
6	stock.lot → equipment.loan.line	1 Mandatory : Many Optional	Satu Serial Number dapat muncul pada banyak riwayat peminjaman, sedangkan setiap loan line dapat mengacu pada satu Serial Number.
7	equipment.loan → stock.picking	Many Optional : 1 Optional	Satu loan dapat memiliki beberapa stock picking, sedangkan satu stock picking dapat tidak memiliki atau hanya memiliki satu loan.
8	stock.picking → stock.move	1 Optional : Many Optional	Satu stock picking dapat memiliki banyak stock move, sedangkan stock move dapat tidak memiliki atau memiliki satu picking.
9	product.product → stock.move	1 Mandatory : Many Optional	Satu produk dapat memiliki banyak riwayat pergerakan stok, sedangkan setiap stock move wajib mengacu pada satu produk.
10	product.product → stock.quant	1 Mandatory : Many Optional	Satu produk dapat memiliki beberapa quant pada lokasi berbeda, sedangkan setiap quant wajib mengacu pada satu produk.
11	stock.location → stock.quant	1 Mandatory : Many Optional	Satu lokasi dapat memiliki banyak quant, sedangkan setiap quant wajib berada pada satu lokasi.

12	equipment.loan → account.move	Many Optional : 1 Optional	Satu loan dapat memiliki invoice atau tidak, sedangkan satu invoice dapat tidak terkait dengan atau terkait dengan satu loan.
13	account.move → account.move.line	1 Mandatory : Many Optional	Satu invoice dapat memiliki beberapa invoice line, sedangkan setiap invoice line wajib mengacu pada satu invoice.

Catatan:

Kardinalitas Mandatory menunjukkan bahwa foreign key pada sisi tersebut wajib memiliki referensi, sedangkan Optional menunjukkan bahwa relasi dapat tidak memiliki record terkait.

Sebagai contoh, pada relasi res.partner → equipment.loan, field borrower_id pada equipment.loan bersifat wajib sehingga setiap transaksi peminjaman harus memiliki satu peminjam. Sebaliknya, satu res.partner dapat belum memiliki transaksi atau memiliki banyak transaksi peminjaman.

Untuk relasi equipment.loan → stock.picking dan equipment.loan → account.move, hubungan bersifat optional karena tidak semua transaksi peminjaman memiliki dokumen Inventory atau invoice.

5. Keputusan Desain & Alasan

5.1 Menggunakan res.partner sebagai Peminjam

Peminjam menggunakan model standar Odoo res.partner, bukan membuat entitas borrower baru. Hal ini memungkinkan data seperti nama, email, dan nomor telepon digunakan langsung dari data partner Odoo.

5.2 Menggunakan product.template dan product.product

Data barang menggunakan struktur produk standar Odoo. product.template digunakan sebagai template produk, sedangkan product.product digunakan sebagai varian produk yang dapat dipinjam.

5.3 Menggunakan equipment.loan.line untuk Multi-Item Loan

Relasi antara equipment.loan dan barang tidak dibuat secara langsung. Detail barang disimpan pada equipment.loan.line, sehingga satu transaksi peminjaman dapat memiliki beberapa barang. Struktur: equipment.loan → equipment.loan.line → product.product. Desain ini menghindari pengulangan transaksi loan apabila satu peminjam mengambil beberapa barang sekaligus.

5.4 Menggunakan Inventory Odoo

Pergerakan barang tidak dibuat sebagai tabel atau mekanisme stok baru. Modul menggunakan model standar Odoo, yaitu stock.picking, stock.move, stock.location, dan stock.quant. Dengan demikian, proses peminjaman dan pengembalian tetap terhubung dengan mekanisme Inventory Odoo.

5.5 Menghubungkan stock.picking dengan equipment.loan

stock.picking memiliki loan_id untuk menghubungkan transaksi Inventory dengan transaksi peminjaman. Field ini bersifat opsional karena tidak semua stock picking berasal dari transaksi equipment loan.

5.6 Menggunakan account.move untuk Invoice

Invoice dikelola menggunakan model standar Odoo account.move. Hubungan dengan equipment.loan digunakan untuk mencatat invoice yang berasal dari transaksi peminjaman, terutama pada kondisi barang berstatus lost.

5.7 Menggunakan account.move.line untuk Detail Invoice

Detail biaya pada invoice menggunakan account.move.line, sehingga tidak diperlukan tabel detail invoice khusus untuk Equipment Loan.

5.8 Tidak Membuat Ulang Model Standar Odoo

Model standar Odoo seperti res.partner, product.template, product.product, stock.picking, stock.move, stock.location, stock.quant, account.move, dan account.move.line tidak dibuat ulang. Modul Equipment Loan hanya menambahkan model dan field yang diperlukan untuk menghubungkan proses peminjaman dengan fitur standar Odoo.

5.9 Pemisahan Transaksi dan Detail Barang

equipment.loan digunakan untuk menyimpan informasi utama transaksi, sedangkan equipment.loan.line menyimpan barang-barang yang terdapat dalam transaksi tersebut. Pemisahan ini membuat struktur database lebih fleksibel dan mendukung peminjaman lebih dari satu barang dalam satu transaksi.

5.10 Menggunakan Date-Range Booking untuk Mencegah Double Booking

Sistem menggunakan rentang tanggal peminjaman yang terdiri dari loan_date dan due_date untuk menentukan periode penggunaan setiap unit. Validasi dilakukan berdasarkan Serial Number pada equipment.loan.line, sehingga dua transaksi tidak dapat menggunakan unit fisik yang sama pada periode yang saling bertabrakan.

Pengecekan overlap dilakukan terhadap transaksi dengan status draft, ongoing, dan late. Periode dianggap bertabrakan apabila tanggal mulai transaksi baru lebih kecil dari tanggal selesai transaksi sebelumnya dan tanggal selesai transaksi baru lebih besar dari tanggal mulai transaksi sebelumnya.

Dengan mekanisme tersebut, peminjaman pada periode yang tidak bertabrakan tetap diperbolehkan. Peminjaman back-to-back juga diperbolehkan apabila tanggal akhir transaksi sebelumnya sama dengan tanggal mulai transaksi berikutnya.

5.11 Menggunakan stock.lot untuk Serial Number

Identitas setiap unit fisik barang menggunakan model standar Odoo stock.lot. Serial Number dihubungkan dengan product.product sehingga setiap unit fisik dapat dibedakan meskipun menggunakan produk yang sama.

equipment.loan.line menyimpan referensi lot_id untuk menentukan unit fisik yang benar-benar dipinjam. Dengan demikian, beberapa unit dari produk yang sama dapat dipinjam secara bersamaan selama menggunakan Serial Number yang berbeda.

Serial Number juga digunakan dalam proses Inventory melalui stock.move.line, sehingga pergerakan barang saat peminjaman dan pengembalian tetap dapat ditelusuri berdasarkan unit fisik.

5.12 Menggunakan Email Notification dan Scheduled Action

Sistem menyediakan notifikasi email untuk mengingatkan peminjam sebelum tanggal jatuh tempo dan memberikan pemberitahuan ketika peminjaman telah melewati tanggal jatuh tempo.

Email reminder dikirim satu hari sebelum due_date, sedangkan email overdue dikirim ketika transaksi telah melewati tanggal jatuh tempo dan status berubah menjadi late.

Pengiriman otomatis dijalankan melalui Scheduled Action Odoo yang memanggil method _cron_check_overdue() secara berkala. Field reminder_email_sent dan overdue_email_sent digunakan untuk mencegah pengiriman email yang sama secara berulang.

Template email menggunakan model mail.template dan dikirim melalui konfigurasi SMTP Gmail pada environment pengujian.

6. Field yang Tidak Boleh Dibuat Ulang

Karena modul Equipment Loan Tracker terintegrasi dengan model standar Odoo, beberapa data tidak perlu dibuat sebagai field atau model baru. Data tersebut harus menggunakan relasi ke model standar Odoo yang sudah tersedia.

No .	Model/Field Standar Odoo	Digunakan Untuk	Alasan Tidak Dibuat Ulang
1	res.partner	Data peminjam	Odoo sudah menyediakan data partner seperti nama, email, dan nomor telepon.
2	product.template	Template data barang	Merupakan model produk standar Odoo yang digunakan sebagai dasar produk.
3	product.product	Barang/varian yang dipinjam	Digunakan sebagai produk aktual dalam transaksi peminjaman dan Inventory.
4	stock.picking	Dokumen pergerakan barang	Sudah digunakan Odoo untuk proses transfer/pergerakan Inventory.
5	stock.move	Detail pergerakan barang	Menyimpan pergerakan produk dalam proses Inventory.

6	stock.location	Lokasi penyimpanan barang	Menggunakan struktur lokasi Inventory standar Odoo.
7	stock.quant	Kuantitas stok	Digunakan Odoo untuk menyimpan kondisi kuantitas stok berdasarkan produk dan lokasi.
8	account.move	Invoice	Menggunakan sistem invoicing standar Odoo.
9	account.move.line	Detail invoice	Menggunakan detail baris invoice standar Odoo.
10	account.move.payment_state	Status pembayaran invoice	Menggunakan status pembayaran bawaan Odoo, bukan membuat field status pembayaran baru.
10	stock.lot	Serial Number	Odoo sudah menyediakan mekanisme identifikasi unit fisik menggunakan Lot/Serial Number.
11	mail.template	Template email	Odoo sudah menyediakan mekanisme template email standar.
12	Scheduled Action	Pengiriman otomatis	Odoo sudah menyediakan mekanisme scheduled job untuk menjalankan proses secara berkala.

Prinsip Desain:

Model standar Odoo digunakan kembali melalui relasi Many2one dan tidak dibuat ulang dalam modul Equipment Loan Tracker. Model custom hanya digunakan untuk kebutuhan khusus sistem peminjaman, yaitu:

- equipment.loan sebagai transaksi utama peminjaman.
- equipment.loan.line sebagai detail barang dalam transaksi peminjaman.

Dengan pendekatan ini, modul tetap terintegrasi dengan fitur standar Odoo, terutama Contacts, Products, Inventory, dan Invoicing, serta menghindari duplikasi data.

7. Ringkasan Perubahan Dibanding ERD Versi Awal

No .	Bagian	ERD Versi Awal	ERD Versi Terbaru	Alasan Perubahan
1	Data barang	Menggunakan equipment.item	Menggunakan product.template dan product.product	Barang diintegrasikan dengan sistem Product Odoo.
2	Detail peminjaman	equipment.loan langsung memiliki equipment_id	Menggunakan equipment.loan.line	Mendukung satu transaksi peminjaman untuk beberapa barang.

3	Peminjam	Model/entitas borrower khusus	Menggunakan res.partner	Memanfaatkan data partner standar Odoo.
4	Inventory	Belum terintegrasi dengan Inventory Odoo	Menggunakan stock.picking, stock.move, stock.location, dan stock.quant	Pergerakan dan stok barang mengikuti mekanisme Inventory Odoo.
5	Invoice	Belum menggunakan struktur invoicing Odoo	Menggunakan account.move dan account.move.line	Denda/biaya kehilangan dapat dicatat melalui sistem invoice Odoo.
6	Status pembayaran	Belum menggunakan status pembayaran standar	Menggunakan account.move.payment_state	Menggunakan mekanisme pembayaran bawaan Odoo.
7	Relasi loan dengan barang	equipment.loan → equipment.item	equipment.loan → equipment.loan.line → product.product	Memisahkan transaksi utama dan detail barang serta mendukung multi-item loan.
8	Relasi loan dengan Inventory	Belum tersedia	equipment.loan → stock.picking → stock.move	Menghubungkan transaksi peminjaman dengan pergerakan barang.
9	Relasi loan dengan invoice	Belum tersedia	equipment.loan → account.move → account.move.line	Menghubungkan transaksi kehilangan dengan invoice dan detail biaya.
10	Model custom	Lebih banyak menggunakan model khusus	Hanya menggunakan equipment.loan dan equipment.loan.line untuk kebutuhan utama	Mengurangi duplikasi model yang sudah tersedia pada Odoo.
11	Identitas unit	Belum menggunakan Serial Number	Menggunakan stock.lot	Setiap unit fisik perlu memiliki identitas unik
12	Booking periode	Belum terdapat validasi rentang tanggal	Menggunakan loan_date dan due_date dengan validasi overlap	Mencegah double booking pada unit yang sama
13	Notifikasi	Belum tersedia	Email reminder H-1 dan overdue	Memberikan pemberitahuan otomatis kepada peminjam
14	Kontrol email	Belum tersedia	reminder_email_sent dan overdue_email_sent	Mencegah email dikirim berulang

Kesimpulan

ERD terbaru dirancang agar Equipment Loan Tracker tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan struktur standar Odoo. Perubahan utama adalah penggunaan produk dan partner standar Odoo, penerapan equipment.loan.line untuk mendukung peminjaman multi-item, serta integrasi dengan Inventory dan Invoicing.

Dengan desain ini, transaksi peminjaman dapat terhubung dengan data barang, pergerakan stok, lokasi inventory, stok aktual, dan invoice dalam satu struktur sistem yang terintegrasi.